Лекц 2. Дамжуулах шугамын параметр: идэвхтэй эсэргүүцэл ба индукцлэл

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Агаарын шугамын дамжуулагчийн бүтэц, материалыг танилцуулж, тогтмол ба хувьсах гүйдлийн идэвхтэй эсэргүүцэл, температур ба гадаргын нөлөөг тооцох; дамжуулагчийн температурыг гүйдэл ба орчны температураас хамааруулан тодорхойлж, идэвхтэй эсэргүүцлийг тогтсон горимын тооцоотой хамт давтан тооцох Ш.Гантөмөрийн аргыг эзэмших; дотоод ба гадаад соронзон урсгалын холбоосоос нэг дамжуулагчийн индукцлэлийг гаргах; нэг фаз ба гурван фазын шугамын индукцлэлийг дундаж геометр зай (GMD) ба дундаж геометр радиус (GMR)-аар илэрхийлэх; транспозиц, хуваагдсан фаз (bundle), хоёр хэлхээт шугамын индукцлэлийг тооцох.

Түлхүүр үг: агаарын шугам, AC дамжуулагч, хувийн эсэргүүцэл, температурын коэффициент, гадаргын нөлөө (skin effect), дамжуулагчийн халалт, гүйдлийн нягт, Ш.Гантөмөрийн арга, соронзон урсгалын холбоос, дотоод индукцлэл, дундаж геометр радиус (GMR), дундаж геометр зай (GMD), транспозиц, хуваагдсан фаз, хоёр хэлхээт шугам, индуктив эсэргүүцэл x_0.

1. Дамжуулах шугамын бүтэц ба параметр

Агаарын шугам нь тулгуур, тусгаарлагч, дамжуулагч, аянгын хамгаалалтын трос, газардуулгаас бүрдэнэ. Монгол Улсын цахилгаан системд 35, 110, 220 кВ-ын агаарын шугам үндсэн сүлжээ болж, 6–10 кВ нь түгээх сүлжээг бүрдүүлдэг. Цахилгаан тооцооны хувьд шугамыг уртын нэгжид ногдох дөрвөн параметрээр тодорхойлно:

- **идэвхтэй эсэргүүцэл** r_0 (Ом/км) — дамжуулагчийн материал, огтлол, температураас хамаарч, идэвхтэй чадлын алдагдал үүсгэнэ;
- **индукцлэл** L_0 (Гн/км) буюу индуктив эсэргүүцэл $x_0 = \omega L_0$ — дамжуулагчийг тойрсон соронзон оронгоос үүдэлтэй, хүчдэлийн уналт ба дамжуулах хязгаарыг тодорхойлно;
- **багтаамж** C_0 (Ф/км) буюу багтаамжит дамжуулалт $b_0 = \omega C_0$ — дамжуулагч ба газар, дамжуулагч хоорондын цахилгаан оронгоос үүдэлтэй (лекц 3);
- **идэвхтэй дамжуулалт** g_0 — тусгаарлагчийн гоожилт ба титмийн алдагдал; 220 кВ хүртэлх шугамд ихэвчлэн тооцдоггүй.

R ба L нь цуваа параметр (гүйдлээр тодорхойлогдоно), C ба G нь зэрэгцээ параметр (хүчдэлээр тодорхойлогдоно). Энэ лекцээр цуваа параметрүүдийг, дараагийн лекцээр зэрэгцээ параметрийг судлаад, лекц 4-т тэдгээрийг шугамын загварт нэгтгэнэ. Шугамын параметрийн нарийвчлал нь тогтсон горимын тооцооны үр дүнгийн нарийвчлалыг шууд тодорхойлдог: алдагдлын тооцоонд r_0-ийн 10% алдаа алдагдлын 10% алдаа болж, хүчдэлийн уналтад x_0-ийн алдаа нөлөөлнө.



Зураг 2.1. Сталь-хөнгөн цагаан (AC) дамжуулагчийн огтлол ба фазын хуваалтын хэлбэрүүд

Дамжуулагч	$F_{Al}/F_{ган}$, мм²	Диаметр, мм	r_0(20°C), Ом/км	$I_{зөвш}$, А
AC-70/11	68/11.3	11.4	0.429	265
AC-95/16	95.4/15.9	13.5	0.306	330
AC-120/19	118/18.8	15.2	0.249	390
AC-150/24	149/24.2	17.1	0.198	445
AC-185/29	181/29	18.8	0.162	510
AC-240/32	244/31.7	21.6	0.121	605
AC-300/39	301/38.6	24.0	0.098	710
AC-400/51	394/51.1	27.5	0.075	825

Хүснэгт 2.1. Түгээмэл AC дамжуулагчийн үндсэн өгөгдөл (ГОСТ 839, орчны 25°C, дамжуулагч 70°C-д зөвшөөрөгдөх гүйдэл)

2. Идэвхтэй эсэргүүцэл

2.1. Тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл

Тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл материалын хувийн эсэргүүцэл ρ, урт l, огтлол F-ээс хамаарна:

$$R_{тг} = \rho \cdot \frac{l}{F}, \qquad r_0 = \frac{\rho}{F}\ (\text{Ом/км, } \rho \text{ — Ом·мм}^2\text{/км}) \tag{2.1}$$

20°C-д хөнгөн цагааны ρ = 28.2–29.4 Ом·мм²/км, зэсийн ρ = 17.2–18.0 Ом·мм²/км. Утсыг мушгиж хийх тул дамжуулагч бүрийн урт шугамын уртаас 1–2%-иар их байдаг; лавлах хүснэгтийн утга үүнийг агуулсан байна. AC дамжуулагчийн ган зүрхэвч механик бат бөхийг хангах ба гүйдлийн 1–2% л дамжуулдаг тул r_0-д тооцохгүй.

2.2. Температурын нөлөө

Металлын эсэргүүцэл температураар шугаман өснө:

$$r_0(t) = r_0(20) \cdot [1 + \alpha \cdot (t - 20)] \tag{2.2}$$

энд α — температурын коэффициент: хөнгөн цагаанд 0.00403, зэсэд 0.00393 1/°C. Дамжуулагчийн температур −40°C (өвөл, бага ачаалал)-аас +70°C (зун, их ачаалал) хүртэл

өөрчлөгдөхөд r_0 1.6 дахин хэлбэлзэнэ. Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд энэ нөлөө онцгой их тул ердийн «20°C-ийн лавлах утга»-аар тооцох нь өвлийн горимд алдагдлыг 25–30%-иар хэтрүүлж, зуны их ачааллын горимд 10–15%-иар дутуу үнэлдэг.

2.3. Гадаргын ба ойртолтын нөлөө

Хувьсах гүйдэлд дамжуулагчийн төв хэсгийн соронзон урсгалын холбоос их тул гүйдэл гадаргуу руу шахагдана — **гадаргын нөлөө**. Үүний хэмжээг нэвтрэлтийн гүн $\delta = \sqrt{(2\rho/(\omega\mu))}$-ээр үнэлнэ: 50 Гц-д хөнгөн цагаанд $\delta \approx 12$ мм. Дамжуулагчийн радиус δ-оос бага бол нөлөө сул: АС-240-д $R_{хг}/R_{тг} \approx 1.01–1.02$, АС-400-д ≈ 1.03. Хөрш дамжуулагчийн орон гүйдлийн тархалтыг өөрчлөх **ойртолтын нөлөө** агаарын шугамд тооцохгүй хэмжээнд, харин кабельд мэдэгдэхүйц. Түүнчлэн ган зүрхэвчийн соронзлолт ба гистерезисийн алдагдал 1–2% нэмэгдэл өгнө.

$$r_0^{хг} = k_{гн} \cdot r_0(t), \qquad k_{гн} \approx 1 + \left(\frac{r}{\delta}\right)\frac{4}{48} \ (r \ll \delta \text{ үед}) \tag{2.3}$$

3. Идэвхтэй эсэргүүцлийг бодох Ш.Гантөмөрийн арга

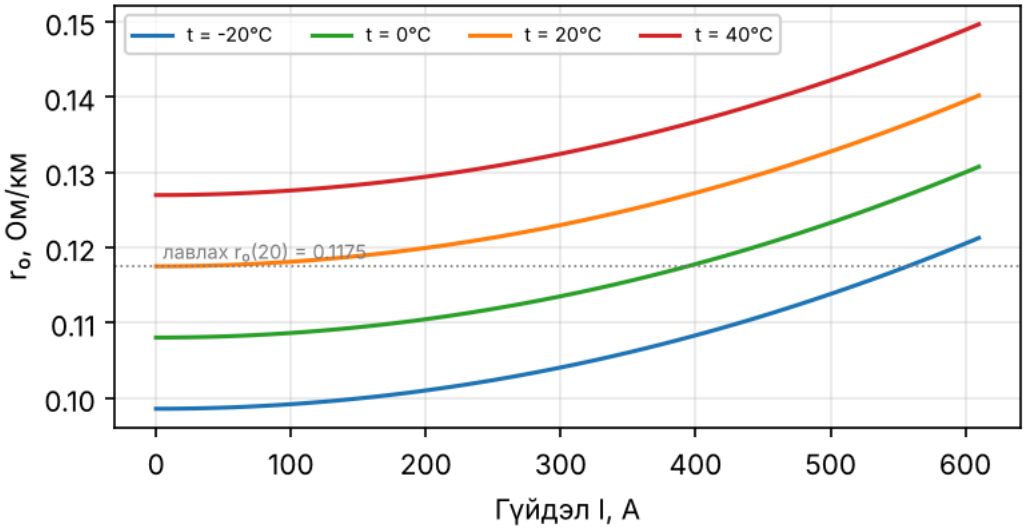
Дамжуулагчийн температур нь орчны температур ба дамжуулагчаар гүйх гүйдлээс хамаарна. Харин гүйдэл нь тогтсон горимын тооцооны үр дүн, тэр нь эргээд шугамын эсэргүүцлээс хамаарна. Иймээс эсэргүүцлийг **тогтмол лавлах утгаар биш, горимтой хамт тооцох** ёстой. Ш.Гантөмөр ба хамтран зохиогчид Монгол орны нөхцөлд туршилт ба дулааны балансын тэгшитгэлд үндэслэн дамжуулагчийн халалтыг тооцох хялбаршуулсан томьёо гаргаж, тогтсон горимын тооцоонд нэгтгэсэн [2, 3, 5].

3.1. Дамжуулагчийн температур

Утсанд ялгарах Жоулийн дулаан I^2r_0 нь конвекц ба цацрагаар орчинд алдагдах дулаантай тэнцэх үед тогтворжсон температур тогтоно. Дулааны балансын тэгшитгэлийг АС дамжуулагчид ердийн салхи, нарны нөхцөлд шугамчлан хялбаршуулахад дамжуулагчийн орчноос дээших халалт гүйдлийн нягтын квадраттай пропорциональ, огтлолоос сул хамаарна:

$$t' = t_o + 8.3 \cdot \delta^2 \cdot \sqrt{\frac{F}{300}}, \qquad \delta = \frac{I}{F} \ (А/мм^2) \tag{2.4}$$

энд t_o — орчны агаарын температур (°C), F — хөнгөн цагаан хэсгийн огтлол ($мм^2$), 300 — суурь огтлол. √(F/300) үржвэр нь том огтлолтой дамжуулагч ижил гүйдлийн нягтад илүү халдгийг (эзлэхүүн огтлолтой, гадаргуу диаметртэй пропорциональ) тооцно. Томьёо нь $\delta \le 2.5$ $А/мм^2$, салхины хурд 0.6–1 м/с мужид ±3°C нарийвчлалтай.



Зураг 2.2. АС-240/32 дамжуулагчийн идэвхтэй эсэргүүцэл гүйдэл ба орчны температураас хамаарах нь, (2.2)–(2.4)

3.2. Шугамын эсэргүүцэл

Дамжуулагчийн температур мэдэгдсэн үед шугамын нийт идэвхтэй эсэргүүцлийг дараах томьёогоор олно:

$$R = r_0(t')\cdot\frac{L}{n_{хэл}\cdot n_{сал}}\cdot \Pi\, k_i, \qquad r_0(t') = \left(\frac{\rho}{F}\right)\cdot[1 + \alpha(t' - 20)] \tag{2.5}$$

энд $n_{хэл}$ — зэрэгцээ хэлхээний тоо, $n_{сал}$ — фаз дахь дамжуулагчийн тоо (хуваалт), $\Pi\, k_i$ — засварын коэффициентуудын үржвэр (гадаргын нөлөө $k_{гн}$, мушгилтын $k_м \approx 1.02$, ган зүрхэвчийн $k_{ган}$). Дамжуулагчийн гүйдэл $I = S/(\sqrt{3}\cdot U\cdot n_{хэл}\cdot n_{сал})$.

3.3. Тогтсон горимын тооцоотой хослуулах алгоритм

Ш.Гантөмөрийн арга нь эсэргүүцлийг гадаад давталтаар тодорхойлдог:

1. Шугам бүрийн эсэргүүцлийг орчны температураар (гүйдэл тэг гэж) анхлан тооцно: $t'^{(0)} = t_o$.
2. Тогтсон горимын тооцоо хийж (Ньютон-Рафсон эсвэл лекц 6-ын аргаар) салаа бүрийн гүйдлийг олно.
3. (2.4)-өөр дамжуулагчийн температур $t'^{(k)}$, (2.5)-аар шинэ эсэргүүцэл $R^{(k)}$-г тооцно.
4. $\max|R^{(k)} - R^{(k-1)}|/R^{(k)} < \varepsilon_R$ (жишээ нь 10^{-3}) бол зогсоно, эс бөгөөс Y матрицын харгалзах элементийг шинэчилж 2-р алхамд шилжинэ.

Гүйдэл эсэргүүцлээс сул хамаардаг тул гадаад давталт 2–3 алхамд нийлдэг. «Горим 5.0» программд энэ алгоритмыг Якобианыг дахин тооцохгүйгээр (зөвхөн Y-ийн диагональ ба харгалзах элементийг засварлан) хэрэгжүүлсэн тул нэмэлт зардал бага. Аргын ач холбогдол: (1) алдагдлыг бодит температурт тооцож, эрчим хүчний балансын зөрүүг 5–8%-

иар багасгана; (2) их ачаалалтай шугамын хэт халалтыг илрүүлнэ; (3) улирлын горимын тооцоонд орчны температурыг шууд оруулна.

Жишээ 2.1. AC-240/32 дамжуулагчийн 20°C ба 60°C-ийн r_0-г ол. Орчин 20°C, гүйдэл 500 A бол дамжуулагчийн температур ба r_0 хэд вэ?

Бодолт. $r_0(20) = 28.2/240 = 0.1175$ Ом/км; $r_0(60) = 0.1175\cdot(1 + 0.00403\cdot40) = 0.1364$ Ом/км (+16%).

$\delta = 500/240 = 2.083$ А/мм^2; $t' = 20 + 8.3\cdot2.083^2\cdot\sqrt{(240/300)} = 20 + 8.3\cdot4.34\cdot0.894 = 52.2$°C. $r_0(52.2) = 0.1175\cdot(1 + 0.00403\cdot32.2) = 0.1328$ Ом/км — лавлах утгаас 13% их.

Жишээ 2.2. 110 кВ-ын 80 км урт, AC-240/32 дамжуулагчтай нэг хэлхээт шугамын эхлэлийн хүчдэл 118 кВ, төгсгөлд 50 + j20 МВА ачаалал, $x_0 = 0.42$ Ом/км, орчны температур 30°C. Ш.Гантөмөрийн аргаар эсэргүүцэл, төгсгөлийн хүчдэл, алдагдлыг тооцож, 20°C-ийн лавлах утгаар тооцсонтой харьцуул.

Бодолт. Анхны ойролцоолол (I = 0): $r_0(30) = 0.1175\cdot1.0403 = 0.1222$ Ом/км; $R^{(0)} = 9.78$ Ом; X = 33.6 Ом.

1-р давталт: $U_1^2 = (U_2 + (PR + QX)/U_2)^2 + ((PX - QR)/U_2)^2$-ийг бодож $U_2 = 106.24$ кВ; $I = 53.85/(\sqrt{3}\cdot106.24) = 292.6$ A; $\delta = 1.219$; $t' = 30 + 8.3\cdot1.486\cdot0.894 = 41.0$°C; $R^{(1)} = 10.197$ Ом.

2-р давталт: $U_2 = 106.03$ кВ; I = 293.2 A; $t' = 41.1$°C; $R^{(2)} = 10.199$ Ом — өөрчлөлт 0.02%, нийлсэн.

Алдагдал $\Delta P = S^2/U_2^2\cdot R = 2900/106.03^2\cdot10.199 = 2.63$ МВт. 20°C-ийн лавлах утгаар (R = 9.40 Ом) тооцвол 2.43 МВт — 8% дутуу үнэлнэ.

```
import math
r20, a, F, L, x0, t0 = 28.2/240, 0.00403, 240, 80, 0.42, 30
P, Q, U1 = 50, 20, 118                      # МВт, Мвар, кВ
R, X = r20*(1 + a*(t0 - 20))*L, x0*L
for k in range(10):
    U2 = U1
    for _ in range(50):                     # төгсгөлийн хүчдэл
        dU, du = (P*R + Q*X)/U2, (P*X - Q*R)/U2
        U2 = math.sqrt(U1**2 - du**2) - dU
    I = math.hypot(P, Q)/(math.sqrt(3)*U2)*1e3
    t = t0 + 8.3*(I/F)**2*math.sqrt(F/300)   # (2.4)
    Rn = r20*(1 + a*(t - 20))*L              # (2.5)
    if abs(Rn - R) < 1e-4*R: break
    R = Rn
print(k, U2, I, t, Rn, (P*P + Q*Q)/U2**2*Rn)
```

Код 2.1. Шугамын эсэргүүцлийг горимтой хамт тооцох Ш.Гантөмөрийн алгоритм

4. Индукцлэл

Утсаар гүйх гүйдэл түүнийг тойрсон соронзон орон үүсгэнэ. Индукцлэл нь гүйдлийн нэгжид ногдох **соронзон урсгалын холбоос** $\lambda = L\cdot i$ юм. Дамжуулагчийн индукцлэлийг

тооцохдоо урсгалыг дамжуулагчийн доторх (дотоод) ба гадна (гадаад) хэсэгт хуваана.

4.1. Дамжуулагчийн дотоод индукцлэл

r радиустай дугуй дамжуулагчид гүйдэл жигд тархсан гэж үзье. Амперийн хуулиар төвөөс x (x < r) зайд соронзон оронгийн хүчлэг $H_x = I\cdot x/(2\pi r^2)$. Нимгэн цагиргийн урсгал нь зөвхөн гүйдлийн $(x/r)^2$ хэсгийг ороох тул урсгалын холбоосыг энэ хувиар жигнэж интегралчилна:

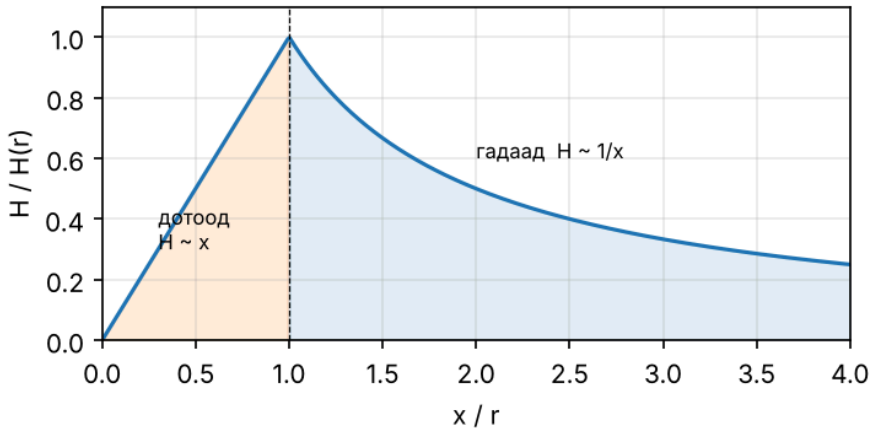
$$\lambda_{дот} = \int_0^r \mu_0 \cdot \left(I\,\frac{x}{2\pi r^2}\right)\cdot\left(\frac{x^2}{r^2}\right) dx = \frac{\mu_0 I}{8\pi}, \qquad L_{дот} = \frac{\mu_0}{8\pi} = 0.5\cdot 10^{-7}\ Гн/м \tag{2.6}$$

Дотоод индукцлэл дамжуулагчийн радиусаас хамаарахгүй тогтмол.

4.2. Гадаад индукцлэл

Утаснаас гадна (x > r) $H_x = I/(2\pi x)$ бөгөөд урсгал бүх гүйдлийг ороох тул D_1-ээс D_2 хүртэлх зайн хоорондох урсгалын холбоос:

$$\lambda_{12} = 2\cdot 10^{-7}\cdot I\cdot \ln\left(\frac{D_2}{D_1}\right)\ Вб/м \tag{2.7}$$



Зураг 2.3. Дугуй дамжуулагчийн дотор ба гадна соронзон оронгийн хүчлэгийн тархалт

Дотоод ба гадаад урсгалыг нэгтгэхэд дотоод гишүүнийг $\ln(e^{1/4})$ гэж бичиж, **дамжуулагчийн дундаж геометр радиус** (GMR) $r' = r\cdot e^{-1/4} = 0.7788\cdot r$-ийг оруулбал дамжуулагчийг дотоод урсгалгүй, r′ радиустай хоосон цилиндрээр орлуулсантай адил:

$$\lambda = 2\cdot 10^{-7}\cdot I\cdot \ln\left(\frac{D}{r'}\right), \qquad r' = 0.7788\cdot r \tag{2.8}$$

Олон судалтай дамжуулагчид GMR нь судлын тоо, байрлалаас хамаарна: 7 судалтай 0.726r, 19 судалтай 0.758r, 37 судалтай 0.768r; АС дамжуулагчид хөнгөн цагаан давхаргаас хамааран 0.77–0.81r. Үйлдвэрлэгч ихэвчлэн GMR-ийг шууд өгдөг.

4.3. Нэг фазын хоёр дамжуулагчтай шугам

D зайтай, r радиустай хоёр дамжуулагчаар эсрэг чиглэлтэй I гүйдэл гүйнэ. Дамжуулагч бүрийн урсгалын холбоос нь өөрийн болон нөгөө дамжуулагчийн гүйдлийн урсгалаас бүрдэх ба нэг дамжуулагчийн индукцлэл $L = 2\cdot10^{-7}\ln(D/r')$ Гн/м, давхар дамжуулагчийн гогцооных 2 дахин их:

$$L_{гогцоо} = 4\cdot10^{-7}\cdot\ln\left(\frac{D}{r'}\right)\ Гн/м \tag{2.9}$$

> **Жишээ 2.3.** r = 1 см хатуу дамжуулагчтай, D = 1 м зайтай нэг фазын шугамын гогцооны индукцлэл ба 50 Гц-ийн урвал (Ом/км)?
>
> *Бодолт.* $r' = 0.7788\cdot0.01 = 0.00779$ м; $L = 4\cdot10^{-7}\cdot\ln(1/0.00779) = 4\cdot10^{-7}\cdot4.855 = 1.942\cdot10^{-6}$ Гн/м = 1.942 мГн/км.
>
> $X = 2\pi\cdot50\cdot1.942\cdot10^{-3} = 0.610$ Ом/км (гогцоо), дамжуулагч бүрт 0.305 Ом/км.

5. Гурван фазын шугамын индукцлэл

5.1. Олон дамжуулагчийн урсгалын холбоос

n дамжуулагч бүхий бүлэгт гүйдлүүдийн нийлбэр тэг ($I_1 + \dots + I_n = 0$) үед k-р дамжуулагчийн урсгалын холбоос:

$$\lambda_k = 2\cdot10^{-7}\cdot\left(I_k\cdot\ln\left(\frac{1}{r'_k}\right) + \Sigma_{j\neq k}\, I_j\cdot\ln\left(\frac{1}{D_{kj}}\right)\right) \tag{2.10}$$

5.2. Тэгш хэмт байрлал ба транспозиц

Гурвалжны оройд тэнцүү D зайтай байрлалд $I_b + I_c = -I_a$ тул $\lambda_a = 2\cdot10^{-7} I_a \ln(D/r')$ — нэг фазын нэг дамжуулагчтай ижил. Бодит шугамд дамжуулагч ихэвчлэн хэвтээ эсвэл босоо эгнээнд, D_{ab}, D_{bc}, D_{ca} өөр зайтай байрладаг тул фазуудын индукцлэл ялгаатай болж, хүчдэлийн тэгш хэмт бус байдал үүснэ. Үүнийг арилгахын тулд шугамын уртын гуравны нэг тутамд дамжуулагчийн байрлалыг солих **транспозиц** хийнэ. Транспозицтай шугамын фазын дундаж индукцлэл:

$$L = 2\cdot10^{-7}\cdot\ln\left(\frac{D_{cp}}{r'}\right), \qquad D_{cp} = \sqrt[3]{D_{ab}\cdot D_{bc}\cdot D_{ca}} \tag{2.11}$$

энд D_{cp} — фаз хоорондын **дундаж геометр зай** (GMD). 50 Гц-д индуктив эсэргүүцэл:

$$x_0 = 2\pi f\cdot2\cdot10^{-4}\cdot\ln\left(\frac{D_{cp}}{r'}\right) = 0.1445\cdot\lg\left(\frac{D_{cp}}{r'}\right)\ Ом/км \tag{2.12}$$

D_{cp}/r' харьцаа логарифм дотор байгаа тул x_0 нь дамжуулагчийн хэмжээ ба зайнаас сул хамаарч, агаарын шугамд 0.38–0.44 Ом/км (ганц дамжуулагч), кабельд 0.06–0.12 Ом/км байдаг. Энэ нь лекц 1-ийн «X ≫ R» таамаглалын үндэс.

Жишээ 2.4. 220 кВ-ын шугам хэвтээ байрлалтай, хөрш фаз хоорондын зай 7 м, дамжуулагч AC-240/32 (d = 21.6 мм, GMR = 0.81r). Транспозицтай гэж үзэж x_0-ийг ол.

Бодолт. $D_{ср} = \sqrt[3]{(7\cdot 7\cdot 14)} = 8.82$ м; $r' = 0.81\cdot 10.8 = 8.75$ мм.

$x_0 = 0.0628\cdot \ln(8820/8.75) = 0.0628\cdot 6.916 = 0.435$ Ом/км; $L_0 = 1.38$ мГн/км.

5.3. Хуваагдсан фаз

330 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлд фаз бүрийг d зайтай 2–4 дамжуулагчаар **хуваадаг** (bundle). Ингэснээр (1) цахилгаан оронгийн хүчлэг буурч титмийн алдагдал, радио саад багасна; (2) фазын эквивалент радиус өсөж индуктив эсэргүүцэл 20–30% буурна; (3) багтаамж өсч шугамын натураль чадал (SIL) нэмэгдэнэ. Хуваагдсан фазын GMR:

$$D_s^b = \begin{cases} \sqrt{r'\cdot d} & \text{(2 дамжуулагч)},\\ \sqrt[3]{r'\cdot d^2} & \text{(3 дамжуулагч)},\\ 1.09\cdot\sqrt[4]{r'\cdot d^3} & \text{(4 дамжуулагч)} \end{cases} \tag{2.13}$$

Жишээ 2.5. Хөрш фаз хоорондын зай 8 м хэвтээ байрлалтай шугамд фаз бүр нэг AC-300/39 эсвэл 40 см зайтай хоёр AC-300/39 дамжуулагчтай (d = 24 мм, GMR = 0.81r). x_0-ийг харьцуул. Мөн 12 м зайтай 500 кВ-ын 3×AC-300 хуваалттай шугамын x_0?

Бодолт. $D_{ср} = \sqrt[3]{(8\cdot 8\cdot 16)} = 10.08$ м; $r' = 0.81\cdot 12 = 9.72$ мм.

Ганц дамжуулагч: $x_0 = 0.0628\cdot\ln(10080/9.72) = 0.436$ Ом/км.

2 дамжуулагч: $D_s^b = \sqrt{(9.72\cdot 400)} = 62.4$ мм; $x_0 = 0.0628\cdot\ln(10080/62.4) = 0.319$ Ом/км (−27%).

500 кВ: $D_{ср} = \sqrt[3]{(12\cdot 12\cdot 24)} = 15.12$ м; $D_s^b = \sqrt[3]{(9.72\cdot 400^2)} = 115.9$ мм; $x_0 = 0.0628\cdot\ln(15120/115.9) = 0.306$ Ом/км.

5.4. Транспозицгүй шугам ба фазын тэгш хэмт бус байдал

Транспозицгүй шугамд (2.10)-ыг фаз бүрт бичвэл фазын «индукцлэл» λ_k/I_k нь комплекс тоо болно — өөрөөр хэлбэл хөрш фазын гүйдлийн нөлөөгөөр фазын эквивалент эсэргүүцэлд идэвхтэй бүрэлдэхүүн (эерэг эсвэл сөрөг) гарч, фаз хооронд чадал шилжинэ. Энэ нь урт шугамд хүчдэлийн урвуу дарааллыг үүсгэж, генераторын ротор халах, хамгаалалт буруу ажиллах шалтгаан болно. Ийм шугамыг 3×3 цуваа эсэргүүцлийн матрицаар загварчилж, тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчид шилжүүлэхэд шууд ба урвуу дарааллын хооронд холбоо үлдэнэ.

Жишээ 2.6. Жишээ 2.4-ийн шугам транспозицгүй (a — зүүн, b — дунд, c — баруун) бол фаз бүрийн эквивалент урвалыг тэгш хэмт гүйдлийн үед ол.

Бодолт. $\lambda_a = 2\cdot10^{-7}[I_a\ln(1/r') + I_b\ln(1/7) + I_c\ln(1/14)]$, $I_b = a^2 I_a$, $I_c = aI_a$ гэж орлуулна.

Үр дүн: $X_a = 0.442 - j0.038$, $X_b = 0.420$, $X_c = 0.442 + j0.038$ Ом/км.

Дунд фазын урвал хамгийн бага; захын фазуудад ±0.038 Ом/км идэвхтэй бүрэлдэхүүн гарч, а фаз чадал «өгч», с фаз «авна». Транспозицтай үед бүгд 0.435 Ом/км болж тэгшрэнэ.

5.5. Хоёр хэлхээт шугам

Нэг тулгуур дээр хоёр хэлхээ байрлавал зэрэгцээ хэлхээний ижил фазын дамжуулагчууд (a ба a′) нэг фазын бүлэг болно. Фазын бүлгийн GMR нь $D_s^{a} = \sqrt{(r'\cdot D_{aa'})}$, фаз хоорондын GMD-г хоёр хэлхээний бүх хослолын зайн геометр дундажаар тооцно: $D_{AB} = \sqrt[4]{(D_{ab}D_{ab'}D_{a'b}D_{a'b'})}$ гэх мэт, $D_{cp} = \sqrt[3]{(D_{AB}D_{BC}D_{CA})}$. Нэг фазын хоёр дамжуулагчийг аль болох хол, өөр фазын дамжуулагчийг ойр байрлуулбал хоёр хэлхээт шугамын индукцлэл бага болно. Зэрэгцээ хэлхээний харилцан индукцлэл тэг дарааллын эсэргүүцэлд хүчтэй нөлөөлж, газардлын хамгаалалтын тохируулгад тооцогдоно.

Шугам	Дамжуулагч	$D_{ср}$, м	r_0, Ом/км	x_0, Ом/км	b_0, мкСм/км
10 кВ	AC-70/11	1.25	0.429	0.36–0.38	—
35 кВ	AC-120/19	3.5	0.249	0.41–0.42	2.7
110 кВ	AC-185/29	5.0	0.162	0.41–0.42	2.75
220 кВ	AC-300/39	8.0	0.098	0.42–0.43	2.65
500 кВ	3×AC-300/39	14	0.033	0.30–0.31	3.6

Хүснэгт 2.2. Монгол Улсын цахилгаан системийн агаарын шугамын ердийн параметр (20°C)

Тэмдэглэл. Хүснэгтийн r_0 нь 20°C-ийн лавлах утга. Горимын бодит тооцоонд Ш.Гантөмөрийн аргаар (2.4)–(2.5) температурын засвар оруулна.

6. Газрын нөлөө ба тэг дарааллын параметр

Тэгш хэмт горимд газраар гүйдэл урсахгүй тул шууд дарааллын параметрт газар нөлөөлөхгүй. Харин газардлын богино залгаа зэрэг тэгш хэмт бус горимд гүйдэл газраар буцах ба түүний эквивалент гүн нь Карсоны томьёогоор $D_з \approx 658\cdot\sqrt{(\rho_г/f)}$ м ($\rho_г$ — хөрсний хувийн эсэргүүцэл, Ом·м) байна. Тэг дарааллын индуктив эсэргүүцэл шууд дарааллынхаас 2.5–3.5 дахин их, аянгын тростой бол бага зэрэг буурна. Монголын хуурай, цэвдэгтэй хөрсөнд $\rho_г$ их (500–3000 Ом·м) тул $D_з$ гүн, тэг дарааллын эсэргүүцэл өндөр байдаг.

$$x_{00} = 0.435\cdot\lg\!\left(\frac{D_з}{R_{cp}}\right), \qquad R_{cp} = \sqrt[3]{(r'\cdot D_{cp}^{2})}\ \text{Ом/км} \tag{2.14}$$

7. Кабель шугамын идэвхтэй ба индуктив эсэргүүцэл

Хотын түгээх сүлжээ (6–10 кВ), дэд станцын холболт, Улаанбаатар хотын 110 кВ-ын гүний оролтод кабель хэрэглэдэг. Кабелийн судлууд хоорондоо маш ойр (хэдэн см) байрлах тул $D_{ср}/r'$ бага, x_0 = 0.06–0.12 Ом/км буюу агаарын шугамынхаас 4 дахин бага. Идэвхтэй эсэргүүцэл нь судлын материал (зэс, хөнгөн цагаан), температур (XLPE тусгаарлагчид 90°C хүртэл), гадаргын ба ойртолтын нөлөө, бүрхүүл ба хуягийн алдагдлаас хамаарна. IEC 60287 стандартаар хувьсах гүйдлийн эсэргүүцлийг $R_{хг} = R_{тг}(1 + y_s + y_p)$ гэж тооцож, бүрхүүлийн алдагдлыг λ_1 коэффициентоор нэмнэ.

Кабельд дулаан ялгаруулалт хөрсөөр дамжин явагддаг тул дамжуулагчийн температурыг хөрсний дулааны эсэргүүцэл, хөрсний температур, хажуугийн кабелийн тоо зэргээс хамааруулан тооцно. Ш.Гантөмөрийн аргын санааг кабельд хэрэглэхдээ (2.4)-ын оронд IEC 60287-ийн дулааны орлуулах схемийг ашиглана.

Жишээ 2.7. 10 кВ-ын нэг судалтай 240 мм^2 зэс кабель гурвалжин (trefoil) байрлалтай, судлын диаметр 18.4 мм, тэнхлэг хоорондын зай 40 мм. 20°C ба 90°C-ийн r_0, x_0-ийг ол (ρ_{Cu} = 17.5 Ом·мм^2/км, GMR = 0.779r).

Бодолт. $r_0(20)$ = 17.5/240 = 0.0729 Ом/км; $r_0(90) = 0.0729\cdot(1 + 0.00393\cdot70)$ = 0.0930 Ом/км.

$x_0 = 0.0628\cdot\ln(40/(0.779\cdot9.2)) = 0.0628\cdot1.719$ = 0.108 Ом/км — агаарын шугамын 1/4.

8. Параметрийн нарийвчлал ба тооцоонд нөлөөлөх нь

Тогтсон горимын тооцоонд шугамын параметрийн алдааны нөлөөг дүгнэвэл:

- **r_0**: алдагдал ба хүчдэлийн уналтын PR/U гишүүнд шугаман нөлөөтэй. 110 кВ ба түүнээс доош сүлжээнд R/X = 0.3–1 тул хүчдэлд мэдэгдэхүйц нөлөөлнө. Температурын засвар заавал хэрэгтэй.
- **x_0**: логарифмын хамаарлаас болж нарийвчлал өндөр (±2–3%); хүчдэлийн уналт, P_{max}-д шууд нөлөөлнө.
- Тоон тооцооны хувьд R/X харьцаа их салаа нь Якобианы нөхцөлийг муутгаж, задалсан аргуудын нийлэлтийг удаашруулна (лекц 8). Ш.Гантөмөрийн аргууд (лекц 6) энэ тохиолдолд илүү найдвартай.

Жишээ 2.8. Жишээ 2.2-ын шугамд орчны температур −30°C (өвөл) бол эсэргүүцэл, алдагдал хэд болох вэ? (U_2 ≈ 106 кВ гэж ойролцоолно.)

Бодолт. I ≈ 293 А, δ = 1.22; t′ = −30 + 11.0 = −19.0°C.

$r_0 = 0.1175\cdot(1 + 0.00403\cdot(-39.0))$ = 0.0990 Ом/км; R = 7.92 Ом.

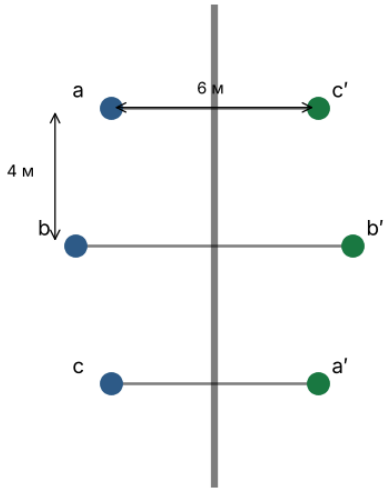
$\Delta P \approx 2900/106^2\cdot7.92$ = 2.04 МВт — зуны (2.63 МВт)-аас 22% бага. Улирлын тооцоонд энэ ялгааг заавал тооцох хэрэгтэй.

9. Бодолттой нэмэлт жишээ

9.1. Хоёр хэлхээт шугамын индукцлэл

Хоёр хэлхээт шугамд фаз бүр зэрэгцээ хоёр дамжуулагчаас (a ба a′ гэх мэт) бүрдэх тул фазын бүлгийн дундаж геометр радиус ба фаз хоорондын дундаж геометр зайг бүх хослолоор тооцно. Тулгуурын нэг талд a–b–c, нөгөө талд эсрэг дарааллаар c′–b′–a′ («урвуу фазжуулалт») байрлуулах нь ижил фазын дамжуулагчуудыг хооронд нь хол, өөр фазынхыг ойр байрлуулж индукцлэлийг багасгадаг.

$$D_s^A = \sqrt{r' \cdot D_{aa'}}, \qquad D_{AB} = \sqrt[4]{D_{ab} D_{ab'} D_{a'b} D_{a'b'}}, \qquad L = 2 \cdot 10^{-7} \ln\!\left(\frac{D_{cp}}{D_s}\right) \tag{2.15}$$



Зураг 2.4. 220 кВ-ын хоёр хэлхээт тулгуурын дамжуулагчийн байрлал (урвуу фазжуулалт)

Жишээ 2.9. Зураг 2.4-ийн хоёр хэлхээт шугам (дамжуулагч AC-300/39, r = 12 мм, GMR = 0.81r; a(−3; 8), b(−4; 4), c(−3; 0), a′(3; 0), b′(4; 4), c′(3; 8) м) транспозицтай бол фазын эквивалент x_0-ийг ол. Нэг хэлхээ ажиллаж байх үеийнхтэй харьцуул.

Бодолт. Ижил фазын дамжуулагч хоорондын зай: $D_{aa'} = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ м; $D_{bb'} = 8$ м; $D_{cc'} = 10$ м.

Фазын бүлгийн GMR: r′ = 9.72 мм; $D_s^A = \sqrt{(0.00972 \cdot 10)} = 0.3118$ м; $D_s^B = 0.2789$ м; $D_s^C = 0.3118$ м; $D_s = \sqrt[3]{(\dots)} = 0.3004$ м.

Фаз хоорондын GMD: $D_{AB} = \sqrt[4]{(D_{ab} D_{ab'} D_{a'b} D_{a'b'})} = 5.766$ м; $D_{BC} = 5.766$ м; $D_{CA} = 6.928$ м; $D_{cp} = 6.130$ м.

$x_0 = 0.0628 \cdot \ln(6.130/0.3004) = 0.189$ Ом/км — хоёр хэлхээний зэрэгцээ эквивалент (фаз тутамд).

Нэг хэлхээ (a, b, c) ажиллахад: $D_{cp} = \sqrt[3]{(4.123 \cdot 4.123 \cdot 8)} = 5.141$ м; $x_0 = 0.0628 \cdot \ln(5141/9.72) = 0.394$ Ом/км. Хоёр хэлхээний эквивалент нь нэг хэлхээнийхээс 2.08 дахин бага — энгийн хагаслалтаас (2.0) бага зэрэг их нь хэлхээ хоорондын харилцан индукцлэлийн нөлөө.

9.2. Хоногийн ачааллын графикаар эсэргүүцэл ба алдагдлыг тооцох

Ш.Гантөмөрийн арга нь тогтсон горимын тооцоог ачааллын графикийн цаг бүрт хийхэд онцгой үр дүнтэй. Цаг бүрийн гүйдлээр дамжуулагчийн температур, эсэргүүцэл өөрчлөгдөх тул хоногийн эрчим хүчний алдагдал «тогтмол эсэргүүцэл × гүйдлийн квадратын нийлбэр»-ээс ялгаатай гарна:

$$\Delta W = \Sigma_{h=1}^{24} 3 I_h^2 \cdot R(t'_h) \cdot \Delta t, \qquad t'_h = t_o + 8.3 \left(\frac{I_h}{F}\right)^2 \sqrt{\frac{F}{300}} \tag{2.16}$$

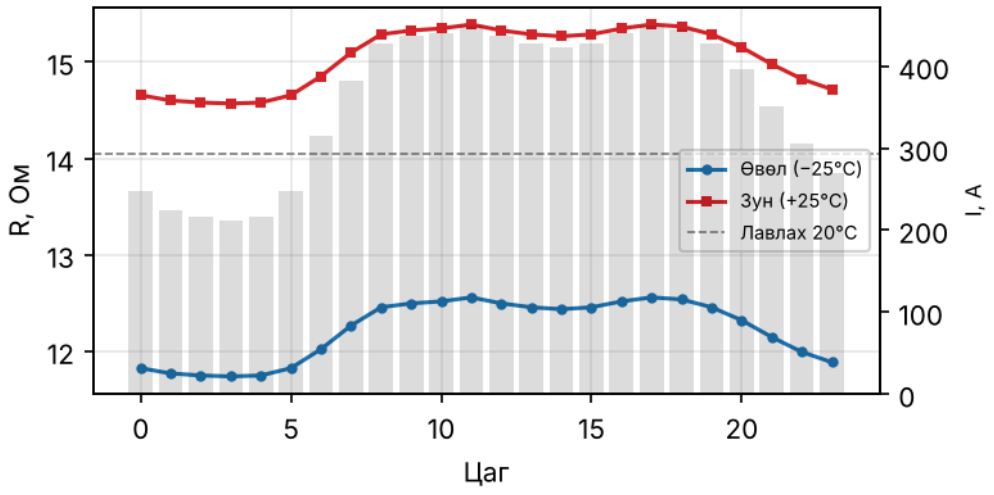
Жишээ 2.10. 220 кВ-ын 150 км, АС-300/39 (F = 301 мм^2) шугамын хоногийн гүйдлийн график: 0–6 цагт 212–248 А, 8–20 цагт 382–450 А (оргил 12 ба 18 цагт 450 А), 21–24 цагт 270–396 А. Орчны температур өвөл −25°C, зун +25°C. Хоногийн алдагдлыг Ш.Гантөмөрийн аргаар тооцож, 20°C-ийн лавлах эсэргүүцлээр тооцсонтой харьцуул.

Бодолт. $r_0(20)$ = 28.2/301 = 0.0937 Ом/км; R_{20} = 14.05 Ом.

Өвөл: дамжуулагчийн температур −20.9°C (шөнө)…−6.4°C (оргил); R = 11.74…12.56 Ом; ΔW = 121.8 МВт·ц/хоног.

Зун: дамжуулагчийн температур 29.1…43.6°C; R = 14.57…15.39 Ом; ΔW = 149.7 МВт·ц/хоног.

Лавлах эсэргүүцлээр: ΔW_{20} = 138.6 МВт·ц/хоног — өвлийн алдагдлыг 13.8%-иар хэтрүүлж, зуныхыг 7.5%-иар дутуу үнэлнэ. Улиралд (90 хоног) өвлийн зөрүү 1.5 ГВт·ц хүрнэ.



Зураг 2.5. Жишээ 2.10-ын шугамын цагийн эсэргүүцэл (өвөл, зун) ба гүйдлийн график (саарал багана)

9.3. Улирал ба ачааллын түвшний нөлөө

Орчны температур	I = 150 А	I = 300 А	I = 450 А	I = 600 А
−30°C	−27.9 / 0.0756	−21.7 / 0.0779	−11.4 / 0.0818	3.0 / 0.0873
0°C	2.1 / 0.0869	8.3 / 0.0893	18.6 / 0.0932	33.0 / 0.0986
+20°C	22.1 / 0.0945	28.3 / 0.0968	38.6 / 0.1007	53.0 / 0.1062

+35°C	37.1 / 0.1001	43.3 / 0.1025	53.6 / 0.1064	68.0 / 0.1118

Хүснэгт 2.3. AC-300/39 дамжуулагчийн температур (°C) / r_0 (Ом/км) орчны температур ба гүйдлээс хамаарах нь

Хүснэгтээс: орчны температурын нөлөө (−30…+35°C-д ≈ 32%) гүйдлийн нөлөөнөөс (150…600 А-д 12–15%) хоёр дахин их. Иймд Монголын эрс тэс уур амьсгалд горимын тооцоонд орчны температурыг заавал тооцох ёстой; гүйдлийн нөлөө их ачаалалтай (δ > 1.5 А/мм^2) үед мэдэгдэхүйц болно.

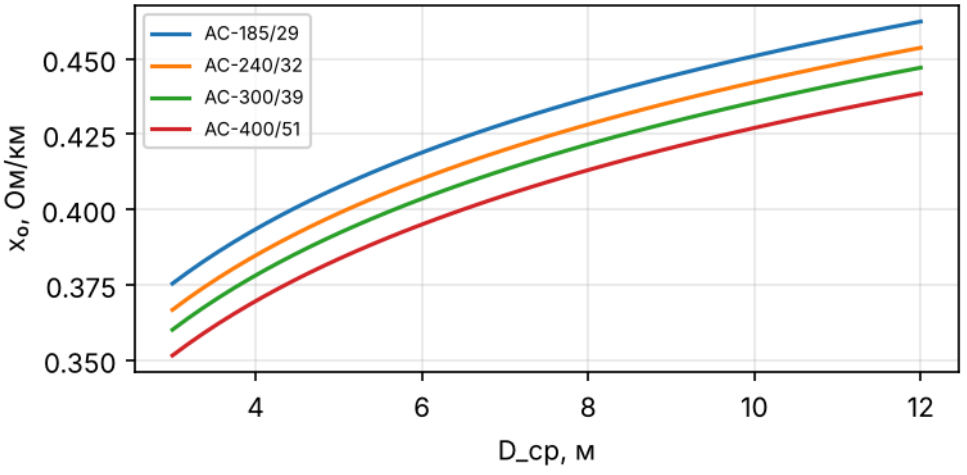
9.4. Дамжуулагчийн огтлолыг харьцуулан сонгох

Шугамын дамжуулагчийн огтлолыг эдийн засгийн гүйдлийн нягт, титмийн нөхцөл, дулааны хязгаар, хүчдэлийн уналтаар сонгоно. Лекц 2–3-ын томьёогоор 220 кВ-ын 150 км шугамд ($D_{ср}$ = 8.82 м, гүйдэл 400 А, орчин 25°C, Улаанбаатарын өндөр δ = 0.85) дөрвөн дамжуулагчийг харьцуулъя.

Дамжуулагч	x_0, Ом/км	t′, °C	r_0(t′), Ом/км	ΔP, МВт	U_кр, кВ	δ, А/мм²
AC-185/29	0.443	56.5	0.1787	12.87	165	2.21
AC-240/32	0.434	45.1	0.1273	9.16	186	1.64
AC-300/39	0.428	39.7	0.1011	7.28	203	1.33
AC-400/51	0.419	34.8	0.0758	5.46	228	1.02

Хүснэгт 2.4. 220 кВ шугамын дамжуулагчийн хувилбаруудын харьцуулалт (I = 400 А, L = 150 км)

Дүгнэлт: x_0 дамжуулагчийн огтлолоос бараг хамаарахгүй (5%-иас бага ялгаа), харин алдагдал 2.4 дахин ялгаатай. Титмийн нөхцөлөөр ($U_{кр}$ ≥ 1.1·220 = 242 кВ) аль ч ганц дамжуулагч Улаанбаатарын өндөрт шаардлага хангахгүй тул 220 кВ-д AC-400 эсвэл хуваагдсан фаз (2×AC-240) хэрэглэх нь зөв. Эдийн засгийн гүйдлийн нягт (хөнгөн цагаанд 1.0–1.1 А/мм^2) AC-400-д хангагдана. Ш.Гантөмөрийн аргаар тооцсон дамжуулагчийн температур нь жижиг огтлолтой дамжуулагчид их (56.5°C) тул тэдгээрийн эсэргүүцлийн засвар хамгийн их.



Зураг 2.6. Дамжуулагчийн индуктив эсэргүүцэл дундаж геометр зайнаас хамаарах нь

9.5. Гадаргын нөлөөг нарийн тооцох

Дугуй хатуу дамжуулагчийн хувьсах гүйдлийн эсэргүүцлийн харьцааг Кельвиний (ber, bei) функцээр яг илэрхийлнэ. q = r·√(ωμ$_0$/ρ) параметрээр:

$$\frac{R_{хг}}{R_{тг}} = \left(\frac{q}{2}\right)\cdot(ber\,q\cdot bei'q - bei\,q\cdot ber'q)/((ber'q)^2 + (bei'q)^2) \qquad (2.17)$$

Давтамж	δ, мм	r = 10.8 мм (AC-240): q / k	r = 13.75 мм (AC-400): q / k
50 Гц	11.95	1.278 / 1.014	1.627 / 1.036
150 Гц (3-р гармоник)	6.90	2.213 / 1.114	2.818 / 1.262
250 Гц (5-р гармоник)	5.35	2.857 / 1.273	3.638 / 1.543
1000 Гц	2.67	5.715 / 2.294	7.276 / 2.840

Хүснэгт 2.5. Хөнгөн цагаан дамжуулагчийн гадаргын нөлөөний коэффициент (ρ = 2.82·10^{-8} Ом·м)

Хүснэгтээс 50 Гц-д нөлөө бага (1.4–3.6%), харин гармоник гүйдэлд (цахилгаан электроник ачаалал, хувиргуур) эсэргүүцэл 1.1–1.5 дахин өсч, нэмэлт алдагдал, халалт үүсгэнэ. Иймд гармоник ихтэй сүлжээнд Ш.Гантөмөрийн аргын (2.4)-ын гүйдлийг эквивалент халаах гүйдэл $I_{экв} = \sqrt{(\Sigma k_h I_h^2)}$-ээр орлуулна.

10. Шугамын тогтмолыг тооцох программ

Дурын байрлалтай олон дамжуулагчтай шугамын R ба L-ийг (2.10)-ын матриц хэлбэрээр тооцох нь хамгийн ерөнхий арга. Дамжуулагч бүрийн өөрийн ба харилцан индукцлэлийн матрицыг бүрдүүлж, фазын бүлгийн дамжуулагчийг нэгтгэж (зэрэгцээ холболтын нөхцөл), транспозицоор дундажлан шууд дарааллын урвалыг гаргана.

```
import numpy as np
pos = {'a': (-3, 8), 'b': (-4, 4), 'c': (-3, 0), 'a2': (3, 0), 'b2': (4, 4), 'c2': (3,
8)}
gmr, w = 0.81*0.012, 2*np.pi*50
names = list(pos); n = len(names)
Lm = np.zeros((n, n))
for i, p in enumerate(names):
    for j, q in enumerate(names):
        d = gmr if i == j else np.hypot(*np.subtract(pos[p], pos[q]))
        Lm[i, j] = 2e-7*np.log(1/d)                  # Гн/м (харьцангуй жишиг)
# фазын бүлэг: a+a2, b+b2, c+c2 — зэрэгцээ дамжуулагч (гүйдэл тэнцүү хуваагдана гэж
үзнэ)
G = np.array([[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1],[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]])*0.5
Lp = G.T @ Lm @ G                                    # 3×3 фазын бүлгийн матриц
a = np.exp(2j*np.pi/3); A = np.array([[1,1,1],[1,a*a,a],[1,a,a*a]])
Ls = np.linalg.inv(A) @ Lp @ A                       # тэгш хэмт бүрэлдүүлэгч
print('x1 =', (w*Ls[1,1]*1e3).real, 'Ом/км')         # 0.189
```

Код 2.2. Хоёр хэлхээт шугамын индукцлэлийн матрицаас шууд дарааллын урвалыг тооцох (ойролцоо)

Тэмдэглэл. Нарийн тооцоонд зэрэгцээ дамжуулагчид гүйдэл тэнцүү хуваагдана гэсэн таамаглалыг хэрэглэхгүйгээр Кроны бууруулалтаар (лекц 5) бүлгийг нэгтгэдэг; энэ нь PSS/E, PowerFactory-ийн «Line constants» модулийн арга.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Идэвхтэй эсэргүүцэл	Resistance	Активное сопротивление
Хувийн эсэргүүцэл	Resistivity	Удельное сопротивление
Температурын коэффициент	Temperature coefficient	Температурный коэффициент
Гадаргын нөлөө	Skin effect	Поверхностный эффект
Дамжуулагчийн халалт	Conductor heating	Нагрев провода
Гүйдлийн нягт	Current density	Плотность тока
Соронзон урсгалын холбоос	Flux linkage	Потокосцепление
Индукцлэл	Inductance	Индуктивность
Дундаж геометр радиус	Geometric mean radius (GMR)	Среднегеометрический радиус
Дундаж геометр зай	Geometric mean distance (GMD)	Среднегеометрическое расстояние
Транспозиц	Transposition	Транспозиция
Хуваагдсан фаз	Bundled conductors	Расщеплённая фаза
Хоёр хэлхээт шугам	Double-circuit line	Двухцепная линия

Хүснэгт 2.6. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Шугамын цуваа параметр R ба L нь гүйдэл ба соронзон оронгоор, зэрэгцээ параметр C ба G нь хүчдэл ба цахилгаан оронгоор тодорхойлогдоно.
- Идэвхтэй эсэргүүцэл температураар шугаман өсөх ба Монголын уур амьсгалд r_0 1.6 дахин хэлбэлзэнэ.
- Ш.Гантөмөрийн арга нь дамжуулагчийн температурыг гүйдэл ба орчны температураас (2.4)-өөр тодорхойлж, эсэргүүцлийг тогтсон горимтой хамт 2–3 гадаад давталтаар тооцно.
- Индукцлэлийг GMR ба GMD-ээр $L = 2\cdot10^{-7}\ln(D_{ср}/r')$ гэж илэрхийлэх ба x_0 логарифмын хамааралтай тул 0.38–0.44 Ом/км мужид байна.
- Транспозиц фазуудыг тэгшлэх, хуваагдсан фаз индуктив эсэргүүцлийг 20–30%-иар бууруулна.

Хяналтын асуулт

1. Агаарын шугамын дөрвөн параметрийг физик утгатай нь тайлбарла.
2. АС дамжуулагчийн ган зүрхэвч яагаад r_0-д тооцогдохгүй вэ?
3. Гадаргын нөлөөг тайлбарлаж, нэвтрэлтийн гүнийг тодорхойл.
4. (2.4) томьёонд √(F/300) үржвэр ямар физик утгатай вэ?
5. Ш.Гантөмөрийн аргын алгоритмыг алхам алхмаар бич.
6. Яагаад гадаад давталт хурдан нийлдэг вэ?

7. Дотоод индукцлэл яагаад дамжуулагчийн радиусаас хамаарахгүй вэ?
8. GMR-ийн физик утга юу вэ? 0.7788 коэффициент хаанаас гарсан бэ?
9. Транспозицын зорилго, хэрэгжүүлэх аргыг тайлбарла.
10. Хуваагдсан фазын гурван давуу талыг нэрлэ.
11. Хоёр хэлхээт шугамд фазыг хэрхэн байрлуулбал индукцлэл бага болох вэ?
12. x_0 ба r_0-ийн алдаа тогтсон горимын үр дүнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Бие даалтын бодлого

1. AC-150/24 дамжуулагчийн r_0-ийг 40°C-д ол ($\rho = 28.2$). *Хариу: 0.2045 Ом/км.*
2. AC-120/19 дамжуулагч 300 A гүйдэлтэй, орчин 25°C. Дамжуулагчийн температур? *Хариу: ≈ 58.6°C.*
3. Бодлого 2-ын нөхцөлд r_0? *Хариу: ≈ 0.2762 Ом/км.*
4. AC-240 дамжуулагчид гүйдлийн нягт ямар байхад халалт 40°C болох вэ? *Хариу: $\delta \approx 2.32$ А/мм^2 ($I \approx 557$ А).*
5. Жишээ 2.2-т ачааллыг 70 + j30 МВА болговол R ба ΔP (U_1 = 118 кВ)? *Хариу: ≈ 10.76 Ом; ≈ 6.46 МВт ($U_2 \approx 98.3$ кВ).*
6. r = 1.2 см хатуу дамжуулагч, D = 2 м нэг фазын шугамын гогцооны L? *Хариу: 2.147 мГн/км.*
7. Тэгш гурвалжин байрлал D = 4 м, r′ = 7 мм шугамын x_0? *Хариу: 0.398 Ом/км.*
8. Хэвтээ байрлал 5–5–10 м, r′ = 8 мм. $D_{ср}$ ба x_0? *Хариу: 6.30 м; 0.419 Ом/км.*
9. 2 дамжуулагчтай хуваалт, r′ = 10 мм, d = 45 см. D_s^b? *Хариу: 67.1 мм.*
10. 4 дамжуулагчтай хуваалт, r′ = 12 мм, d = 45 см. D_s^b? *Хариу: ≈ 198 мм.*
11. Бодлого 10-ын хуваалттай, $D_{ср}$ = 17 м шугамын x_0? *Хариу: ≈ 0.280 Ом/км.*
12. AC-400/51 дамжуулагчийн нэвтрэлтийн гүн 12 мм бол $k_{гн}$? *Хариу: ≈ 1.04.*
13. 200 км, x_0 = 0.43, 220 кВ, 100 МВА сууриар X о.н? *Хариу: 0.178 о.н.*
14. Дамжуулагчийн температур −20°C-аас 60°C болоход r_0 хэдэн хувиар өсөх вэ? *Хариу: ≈ 38.4%.*
15. Хоёр хэлхээт шугамд ижил фазын дамжуулагч хоорондын зай 10 м, r′ = 9 мм бол фазын бүлгийн GMR? *Хариу: 0.300 м.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 4-р бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2014.
3. Sh. Gantumur, D. Sodnomdorj, S. Uuganbayar et al. Result of calculation for the energy losses of 6–0.4 kV electrical network in the Erdenet factory // Proc. KORUS 2005. doi: 10.1109/KORUS.2005.1507740.

4. Sh. Gantumur, D. Sodnomdorj, D. Gandorj et al. Result of calculation for the energy losses of 6–0.4 kV electrical network in the Erdenet factory // Proc. IFOST 2006. doi: 10.1109/IFOST.2006.312244.
5. Д.Содномдорж. Цахилгаан системийн эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох арга, загварууд ба түүнийг багасгах арга замууд. — Улаанбаатар, 1999.
6. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
7. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
8. ГОСТ 839-2019. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.